

Disclaimer: Dieses OER-Dokument stammt aus dem Projekt [proTirone](#), das über GitHub [freie Unterrichtsmaterialien](#) samt [Quellcode](#) offeriert. proTirone-Materialien werden unter den Bedingungen der [CC-BY-4.0-Lizenz](#) so angeboten, wie sie sind, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

LF11c:04:Datenauswertung resp. -evaluation

ÜBUNG LF11c:04:Datenauswertung:01

Führen Sie ein Mini-Scrumprojekt durch. Gegenstand des Projektes sind bereinigten Daten [dsp-alpha.csv](#). Ziel des Projektes ist es, möglichst gute Aussagen über Verlauf und Wirkung der Bluthochdruckbehandlung und des Patienten zu liefern. Ausgang für Implementationen ist der Konverter [dsp-alpha-conv.py](#).

- ☐ Das Projekt läuft über 5 Sprints von je einer Doppelstunde.
- ☐ Wählen Sie zu Anfang eine ScrumMasterin. Sie arbeitet nicht mit, sondern sorgt für die Einhaltung der Regeln - insbesondere dafür, dass Zeitbegrenzungen eingehalten werden!
- ☐ **SprintPlanning:** Beginnen Sie jeden Sprint (= jede Doppelstunde) mit einem Scrumplanning von höchstens 15 min:
 - ☐ Verkürzter **Sprintpoker**: Schätzen Sie neue Aufgaben im Productbacklog per Zuruf hinsichtlich Komplexität/Aufwand. (einfach: 1, mittel: 3, komplex: 5, unbekannt: 13). Einigen Sie sich schnell auf einen Wert.
 - ☐ Einigen Sie sich auf die Anzahl der Punkte, die Sie als Team in diesem Sprint (bis zur nächsten Pause) abarbeiten werden.
 - ☐ Greifen Sie sich von oben so viele Einträge aus dem Productbacklog, bis Sie ihre Punktzahl erreicht haben.
 - ☐ Einigen Sie sich untereinander, wer welche (Teil)Aufgaben übernimmt.
- ☐ **Daily:** Treffen Sie sich in einem Sprint einmal nach 45 min. zu einem 'Daily' <= 10 min:
 - ☐ Stellen Sie sich dabei in den Kreis.
 - ☐ Erzählen Sie reihum jeweils äußerst kurz,
 - ☐ woran Sie in den letzten 45 min gearbeitet haben,
 - ☐ bei welchen Hindernissen (Impediments) Sie noch Hilfe benötigen,
 - ☐ was Sie in den nächsten 45 min tun werden.
- ☐ Der letzte Sprint dauert nur 60 Min inklusive Ergebnispräsentation. Er dient vornehmlich für Planung der Präsentation.
- ☐ Nach dem letzten Sprint gibt es 30 min Sprintreview.

Werden Sie ein gutes Team: Ein gutes Team versucht, so viel wie möglich zu erreichen. Ein gutes Team überfordert sich aber auch nicht.

ProductBacklog

-
1. Entwickeln Sie (mindestens) 2 Plausibilitätstest für die Daten.
 2. Implementieren Sie den/die Plausibilitätstests.
 3. Bestimmen Sie den Umgang mit Abweichungen.
 4. Passen Sie die Inputdaten ggfls. entsprechend an.

-
11. Evaluieren Sie mögliche Visualisierung der Daten in Excel/LibreOfficeCalc.
 12. Laden Sie die Daten in ein Sheet und visualisieren Sie sie mit der Grafik Ihrer Wahl.
 13. Leiten Sie qualitative Aussagen über Verlauf und Auffälligkeiten ab.
 14. Implementieren Sie Methoden, die das Minimum, das Maximum, die Spannweite, den Mittelwert und den Median für die Systolenwerte, die Diastolenwerte und die Pulswerte berechnet

-
21. Implementieren Sie Methoden, die die **durchschnittliche Abweichung (Varianz) vom jeweiligen Mittelwert** der Systolenwerte, der Diastolenwerte und der Pulswerte berechnet
 22. Implementieren Sie Methoden, die die **durchschnittliche Abweichung (Varianz) vom jeweiligen Median** der Systolenwerte, der Diastolenwerte und der Pulswerte berechnet
 23. Bewerten Sie den Unterschied der beiden durchschnittlichen Abweichungen (Varianzen).
 24. Implementieren Sie Methoden, die die **Standardabweichung** der Pulswerte, der Systolen- und der Diastolenwerte **vom jeweiligen Mittelwert** ermitteln.

-
31. Teilen Sie die Daten gemäß visueller Einteilung in Bereiche größer Gleichheit ein.
 32. Berechnen Sie Minimum, Maximum, Spannweite, Mittelwerte, Median, durchschnittliche Abweichung und Standardabweichung für diese Bereiche.
 33. Stellen Sie die Aussagen zu den einzelnen Bereichen gegenüber.

-
41. Implementieren Sie Methoden, die die Kovarianz für Systole zu Diastole, für Systole zu Puls und für Diastole zu Puls berechnen.

42. Implementieren Sie Methoden, die den Korrelationskoeffizienten für Systole zu Diastole, für Systole zu Puls und für Diastole zu Puls berechnen.
 43. Ermitteln Sie, wie sich diese Werte zueinander verhalten.
-

51. Ermitteln Sie den DPMO (Defects per Million) Wert für die ursprüngliche Messreihe `dsp-alpha.xyz` mit ihren syntaktischen Fehlern und Unplausibilitäten.
 52. Sagen Sie etwas über die Qualität dieser Messreihe im Vergleich zu SixSigma vom 3.4 DPMO aus.
-

Anregungen:

- Beim Verabreichung blutdrucksenkender Mittel pendeln sich die Werte – nach Einschwingen auf die Dosis – auf ein neues Niveau ein. Also sollte man erwarten, diese unterschiedlichen Level anhand verschiedener Minima, Maxima, Spannweiten, Mittelwerte und Mediane voneinander abgrenzen zu können.
 - Medikamentös wird der Bluthochdruck mit drei sukzessive ‘hinzugeschalteten’ Medikamenten behandelt: Zuerst mit einem einen Blutdrucksenker (hier Ramipril), dann mit einem Entwässerer (hier HCT) und schließlich mit einem Calcium-Präparat (hier Amlodipin). Versuchen Sie entsprechende Phasen zu finden. (Es ist nicht gesagt, dass diese genau erkennbar sind. Denn es gehört auch zur Therapie, die Dosis eines jeden dieser Medikamente im Verlauf zu steigern. Das wurde leider nicht mitprotokolliert.)
-